

目次

1	$\hat{E}_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = E_{vvv}(u, 0)$ が成り立つかどうかの確認	3
1.1	$m = 3$ の場合における E_{vvv} と $\hat{E}_{\eta\eta\eta}$ の比較	3
1.2	$E_{\eta}, E_{\eta\eta}, E_{\eta\eta\eta}, G_{\eta}, G_{\eta\eta}, G_{\eta\eta\eta}$ の計算	4
1.2.1	$E_{\eta}, E_{\eta\eta}, E_{\eta\eta\eta}$ の計算	4
1.2.2	$G_{\eta}, G_{\eta\eta}, G_{\eta\eta\eta}$ の計算	5
1.3	第一基本形式の係数比較	7
1.4	$\eta = 0$ 上での $\hat{E}$ から分かる条件	7
1.5	式 (1.32) $\hat{E}$ の 1 階微分と 2 階微分	8
1.5.1	式 (1.32) の 1 階微分	8
1.5.2	式 (1.32) の 2 階微分	9
1.6	式 (1.33) ($\hat{F} = 0$) の 1 階微分と 2 階微分	10
1.6.1	式 (1.33) の 1 階微分	10
1.6.2	式 (1.33) の 2 階微分	10
1.7	式 (1.34) $\hat{G}$ の 1 階微分と 2 階微分	11
1.7.1	式 (1.34) の 1 階微分	11
1.7.2	式 (1.34) の 2 階微分	11
1.8	式 (1.32) $\hat{E}$ の 3 階微分	12
1.9	$v_{\eta}(\xi, 0) = \pm 1$ の確認	12
1.9.1	$(Eu_{\eta}^2)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0$ の確認	13
1.9.2	Gv_{η}^2 の 4 階微分	14
1.9.3	$\hat{G}_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0)$ の計算	16
1.10	結論	16
2	$\beta(u), \gamma(u)$ が不変量であるかどうかの確認	17
2.1	$\beta(u)$ が不変量であるかどうか	17
2.2	$\beta(u)$ が内在的であるかどうか	17
2.2.1	証明	17
2.3	$\gamma(u)$ が不変量であるかどうか	18
2.4	$\beta(u) \equiv 0$ のとき, $\gamma(u)$ が内在的であるかどうか	18
2.4.1	証明	18

3	$\Pi_{3,5}(u)$ と $\gamma(u)$ の関係式	19
3.1	補題の主張・証明	19
3.2	証明	19

まとめノート

飯野 郁

2026/06/01

1 $\hat{E}_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = E_{vvv}(u, 0)$ が成り立つかどうかの確認

1.1 $m = 3$ の場合における E_{vvv} と $\hat{E}_{\eta\eta\eta}$ の比較

$m = 3$ の場合を考える． (u, v) と (ξ, η) をどちらも normalized strongly adapted coordinate system とする．すなわち，それぞれの第一基本形式について

$$E(u, 0) = 1, \quad \hat{E}(\xi, 0) = 1 \quad (1.1)$$

が成り立ち，また

$$F(u, v) = 0, \quad \hat{F}(\xi, \eta) = 0 \quad (1.2)$$

が成り立つとする．さらに

$$G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = G_{vvv}(u, 0) = 0, \quad G_{vvvv}(u, 0) = 6 \quad (1.3)$$

および

$$\hat{G}(\xi, 0) = \hat{G}_\eta(\xi, 0) = \hat{G}_{\eta\eta}(\xi, 0) = \hat{G}_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0, \quad \hat{G}_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 6 \quad (1.4)$$

が成り立つとする．また，追加の仮定として

$$E_v(u, 0) = 0, \quad E_{vv}(u, 0) = 0 \quad (1.5)$$

を用いる． (u, v) 座標での第一基本形式を

$$g = E du^2 + 2F du dv + G dv^2 \quad (1.6)$$

と書き, (ξ, η) 座標での第一基本形式を

$$g = \hat{E} d\xi^2 + 2\hat{F} d\xi d\eta + \hat{G} d\eta^2 \quad (1.7)$$

と書く. ここで $F = 0, \hat{F} = 0$ であるから,

$$g = E du^2 + G dv^2 \quad (1.8)$$

である.

座標変換を

$$u = u(\xi, \eta), \quad v = v(\xi, \eta) \quad (1.9)$$

と書く. このとき

$$du = u_\xi d\xi + u_\eta d\eta, \quad dv = v_\xi d\xi + v_\eta d\eta \quad (1.10)$$

である. また, 特異集合はそれぞれ $v = 0, \eta = 0$ で表されるので,

$$\underline{v(\xi, 0) = 0} \quad (1.11)$$

が成り立つ.

以下では, 特に断らない限り, 最後に $\eta = 0$, すなわち $(u, v) = (u(\xi, 0), 0)$ で評価する.

1.2 $E_\eta, E_{\eta\eta}, E_{\eta\eta\eta}, G_\eta, G_{\eta\eta}, G_{\eta\eta\eta}$ の計算

1.2.1 $E_\eta, E_{\eta\eta}, E_{\eta\eta\eta}$ の計算

ここでの E_η は, 合成関数 $E(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ を η で微分したものである. まず, 1 階微分は

$$\underline{E_\eta = E_u u_\eta + E_v v_\eta} \quad (1.12)$$

である. 次に, 2 階微分を計算する.

$$\begin{aligned} E_{\eta\eta} &= (E_u u_\eta + E_v v_\eta)_\eta \\ &= (E_u)_\eta u_\eta + E_u u_{\eta\eta} + (E_v)_\eta v_\eta + E_v v_{\eta\eta} \end{aligned} \quad (1.13)$$

である. ここで

$$(E_u)_\eta = E_{uu} u_\eta + E_{uv} v_\eta, \quad (E_v)_\eta = E_{uv} u_\eta + E_{vv} v_\eta \quad (1.14)$$

であるから，式 (1.13) に代入して

$$\underline{E_{\eta\eta}} = E_u u_{\eta\eta} + E_v v_{\eta\eta} + E_{uu} u_\eta^2 + 2E_{uv} u_\eta v_\eta + E_{vv} v_\eta^2 \quad (1.15)$$

を得る．同様に，3 階微分は

$$\begin{aligned} \underline{E_{\eta\eta\eta}} &= E_u u_{\eta\eta\eta} + E_v v_{\eta\eta\eta} \\ &+ 3E_{uu} u_\eta u_{\eta\eta} + 3E_{uv} \{u_{\eta\eta} v_\eta + u_\eta v_{\eta\eta}\} + 3E_{vv} v_\eta v_{\eta\eta} \\ &+ E_{uuu} u_\eta^3 + 3E_{uuv} u_\eta^2 v_\eta + 3E_{uvv} u_\eta v_\eta^2 + E_{vvv} v_\eta^3 \end{aligned} \quad (1.16)$$

である．

1.2.2 $G_\eta, G_{\eta\eta}, G_{\eta\eta\eta}$ の計算

ここでの G_η は，合成関数

$$G(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$$

を η で微分したものである．まず，1 階微分は

$$\underline{G_\eta} = G_u u_\eta + G_v v_\eta \quad (1.17)$$

である．次に，2 階微分を計算する．

$$\begin{aligned} G_{\eta\eta} &= (G_u u_\eta + G_v v_\eta)_\eta \\ &= (G_u)_\eta u_\eta + G_u u_{\eta\eta} + (G_v)_\eta v_\eta + G_v v_{\eta\eta} \end{aligned} \quad (1.18)$$

である．ここで

$$(G_u)_\eta = G_{uu} u_\eta + G_{uv} v_\eta, \quad (G_v)_\eta = G_{uv} u_\eta + G_{vv} v_\eta \quad (1.19)$$

であるから，式 (1.18) に代入して

$$\underline{G_{\eta\eta}} = G_u u_{\eta\eta} + G_v v_{\eta\eta} + G_{uu} u_\eta^2 + 2G_{uv} u_\eta v_\eta + G_{vv} v_\eta^2 \quad (1.20)$$

を得る．同様に，3 階微分は

$$\begin{aligned} \underline{G_{\eta\eta\eta}} &= G_u u_{\eta\eta\eta} + G_v v_{\eta\eta\eta} \\ &+ 3G_{uu} u_\eta u_{\eta\eta} + 3G_{uv} \{u_{\eta\eta} v_\eta + u_\eta v_{\eta\eta}\} + 3G_{vv} v_\eta v_{\eta\eta} \\ &+ G_{uuu} u_\eta^3 + 3G_{uuv} u_\eta^2 v_\eta + 3G_{uvv} u_\eta v_\eta^2 + G_{vvv} v_\eta^3 \end{aligned} \quad (1.21)$$

である．さらに，normalized strongly a.c.s の条件より

$$G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = G_{vvv}(u, 0) = 0 \quad (1.22)$$

$$G_u^4(u, 0) = 6.$$

である。ここで、 $G(u, 0) = 0$ は u について恒等的に成り立つので、 u で微分することにより

$$G_u(u, 0) = 0, \quad G_{uu}(u, 0) = 0, \quad G_{uuu}(u, 0) = 0 \quad (1.23)$$

を得る。また、 $G_v(u, 0) = 0$ も u について恒等的に成り立つので、 u で微分することにより

$$G_{uv}(u, 0) = 0, \quad G_{uuv}(u, 0) = 0 \quad (1.24)$$

を得る。さらに、 $G_{vv}(u, 0) = 0$ も u について恒等的に成り立つので、

$$G_{uvv}(u, 0) = 0 \quad (1.25)$$

を得る。したがって、 $\eta = 0$ 、すなわち $(u, v) = (u(\xi, 0), 0)$ で評価すると、

$$G = G_u = G_v = G_{uu} = G_{uv} = G_{vv} = G_{uuu} = G_{uuv} = G_{uvv} = G_{vvv} = 0 \quad \text{on } v = 0 \quad (1.26)$$

である。

まず、式 (1.17) を $\eta = 0$ ($\iff v = 0$) で評価すると、

$$\begin{aligned} \underline{G_\eta(u, 0)} &= \underbrace{G_u(u(\xi, 0), 0)}_0 u_\eta(\xi, 0) + \underbrace{G_v(u(\xi, 0), 0)}_0 v_\eta(\xi, 0) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (1.27)$$

を得る。また、式 (1.20) を $\eta = 0$ で評価すると、

$$\begin{aligned} \underline{G_{\eta\eta}(u, 0)} &= \underbrace{G_u}_0 u_{\eta\eta} + \underbrace{G_v}_0 v_{\eta\eta} + \underbrace{G_{uu}}_0 u_\eta^2 + 2 \underbrace{G_{uv}}_0 u_\eta v_\eta + \underbrace{G_{vv}}_0 v_\eta^2 \\ &= 0 \end{aligned} \quad (1.28)$$

を得る。さらに、式 (1.21) を $\eta = 0$ で評価すると、

$$\begin{aligned} \underline{G_{\eta\eta\eta}(u, 0)} &= G_u u_{\eta\eta\eta} + G_v v_{\eta\eta\eta} \\ &\quad + 3G_{uu} u_\eta u_{\eta\eta} + 3G_{uv} \{u_{\eta\eta} v_\eta + u_\eta v_{\eta\eta}\} + 3G_{vv} v_\eta v_{\eta\eta} \\ &\quad + G_{uuu} u_\eta^3 + 3G_{uuv} u_\eta^2 v_\eta + 3G_{uvv} u_\eta v_\eta^2 + G_{vvv} v_\eta^3 \\ &= 0 \end{aligned} \quad (1.29)$$

を得る。以上より、

$$G(u(\xi, 0), v(\xi, 0)) = G_\eta(u, 0) = G_{\eta\eta}(u, 0) = G_{\eta\eta\eta}(u, 0) = 0 \quad (1.30)$$

である．(ここで，式 (1.30) における G_η , $G_{\eta\eta}$, $G_{\eta\eta\eta}$ は，合成関数 $G(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ の η 微分を表している)

1.3 第一基本形式の係数比較

まず，式 (1.8) と式 (1.10) より，

$$\begin{aligned} g &= E(u_\xi d\xi + u_\eta d\eta)^2 + G(v_\xi d\xi + v_\eta d\eta)^2 \\ &= (Eu_\xi^2 + Gv_\xi^2)d\xi^2 + 2(Eu_\xi u_\eta + Gv_\xi v_\eta)d\xi d\eta + (Eu_\eta^2 + Gv_\eta^2)d\eta^2 \end{aligned} \quad (1.31)$$

である．一方で， (ξ, η) 座標では

$$g = \hat{E} d\xi^2 + 0 d\xi d\eta + \hat{G} d\eta^2$$

であるので，係数比較により，

$$\hat{E} = Eu_\xi^2 + Gv_\xi^2 \quad (1.32)$$

$$0 = Eu_\xi u_\eta + Gv_\xi v_\eta \quad (1.33)$$

$$\hat{G} = Eu_\eta^2 + Gv_\eta^2 \quad (1.34)$$

を得る．

1.4 $\eta = 0$ 上での $\hat{E}$ から分かる条件

$\eta = 0$ ($\iff v = 0$) では $v(\xi, 0) = 0$ である．また normalized strongly a.c.s の条件より $E(u, 0) = 1$, $G(u, 0) = 0$ である．したがって，式 (1.32) を $\eta = 0$ で評価すると，

$$\begin{aligned} \hat{E}(\xi, 0) &= E(u, 0)u_\xi(\xi, 0)^2 + G(u, 0)v_\xi(\xi, 0)^2 \\ &= u_\xi(\xi, 0)^2 \end{aligned} \quad (1.35)$$

となる．一方で $\hat{E}(\xi, 0) = 1$ であるから，式 (1.35) は

$$u_\xi(\xi, 0) = \pm 1 \quad (1.36)$$

である．式 (1.36) と $E(u, 0) = 1$, $G(u, 0) = 0$ を式 (1.33) に代入すると,

$$u_\eta(\xi, 0) = 0 \quad (1.37)$$

である．

1.5 式 (1.32) $\hat{E}$ の 1 階微分と 2 階微分

1.5.1 式 (1.32) の 1 階微分

まず, 式 (1.32) を η で 1 階微分すると,

$$\hat{E}_\eta = \underline{E_\eta} u_\xi^2 + 2E u_\xi u_{\xi\eta} + G_\eta v_\xi^2 + 2G v_\xi v_{\xi\eta} \quad (1.38)$$

であるので, これを $\eta = 0$ で評価する．式 (1.12) より $\underline{E_\eta} = \underline{E_u} u_\eta + E_v v_\eta$ である．ここで $E(u, 0) = 1$ より

$$E_u(u, 0) = 0 \quad (1.39)$$

であり, 仮定 (1.5) より

$$E_v(u, 0) = 0$$

である．また式 (1.37) より $u_\eta(\xi, 0) = 0$ であるから, 式 (1.12) から

$$E_\eta(u, 0) = 0 \quad (1.40)$$

が分かる．さらに $G(u, 0) = 0$, $G_\eta(\xi, 0) = 0$ であるため, 式 (1.38) にこれらを代入して,

$$\hat{E}_\eta(\xi, 0) = 2u_\xi(\xi, 0)u_{\xi\eta}(\xi, 0) \quad (1.41)$$

を得る．一方, (ξ, η) 側の normalized strongly a.c.s の条件より $\hat{E}_\eta(\xi, 0) = 0$ である． $u_\xi(\xi, 0) = \pm 1 \neq 0$ だから, 式 (1.41) から

$$u_{\xi\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.42)$$

を得る.

1.5.2 式 (1.32) の 2 階微分

次に, 式 (1.32) を η で 2 階微分する.

$$\begin{aligned} \hat{E}_{\eta\eta} = & E_{\eta\eta}u_{\xi}^2 + 4E_{\eta}u_{\xi}u_{\xi\eta} + 2E\{u_{\xi\eta}^2 + u_{\xi}u_{\xi\eta\eta}\} \\ & + G_{\eta\eta}v_{\xi}^2 + 4G_{\eta}v_{\xi}v_{\xi\eta} + 2G\{v_{\xi\eta}^2 + v_{\xi}v_{\xi\eta\eta}\} \end{aligned} \quad (1.43)$$

であり, これを $\eta = 0$ ($\iff v = 0$) で評価する. すでに $E_{\eta}(u, 0) = 0$, $u_{\xi\eta}(\xi, 0) = 0$ であり, また (1.30) より,

$$G(u, 0) = G_{\eta}(u, 0) = G_{\eta\eta}(u, 0) = 0$$

であるから, 式 (1.43) は

$$\hat{E}_{\eta\eta}(\xi, 0) = E_{\eta\eta}(u, 0)u_{\xi}(\xi, 0)^2 + 2E(u(\xi, 0), 0)u_{\xi}(\xi, 0)u_{\xi\eta\eta}(\xi, 0) \quad (1.44)$$

となる. さらに $E(u, 0) = 1$, $u_{\xi}(\xi, 0)^2 = 1$ より, 式 (1.44) は

$$\hat{E}_{\eta\eta}(\xi, 0) = E_{\eta\eta}(u, 0) + 2u_{\xi}(\xi, 0)u_{\xi\eta\eta}(\xi, 0) \quad (1.45)$$

である. ここで式 (1.15) の $E_{\eta\eta}$ を $\eta = 0$ で評価する. $\eta = 0$ ($\iff v = 0$) では

$$u_{\eta}(\xi, 0) = 0 \text{ (式 (1.37) より)}, \quad E_u(u, 0) = 0, \quad E_v(u, 0) = 0, \quad E_{vv}(u, 0) = 0 \text{ (仮定より)}$$

であるから,

$$E_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.46)$$

である. また, (ξ, η) 側の normalized strongly a.c.s の条件より

$$\hat{E}_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0$$

である. したがって, 式 (1.45) から

$$0 = 2u_{\xi}(\xi, 0)u_{\xi\eta\eta}(\xi, 0)$$

を得る. $u_{\xi}(\xi, 0) = \pm 1 \neq 0$ だから, 最終的に式 (1.43) から

$$u_{\xi\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.47)$$

である.

1.6 式 (1.33) ($\hat{F} = 0$) の 1 階微分と 2 階微分

1.6.1 式 (1.33) の 1 階微分

式 (1.33) は ($\hat{F} = 0$) $0 = Eu_\xi u_\eta + Gv_\xi v_\eta$ である. これを η で 1 階微分すると,

$$\begin{aligned} 0 &= E_\eta u_\xi u_\eta + E(u_{\xi\eta} u_\eta + u_\xi u_{\eta\eta}) \\ &\quad + G_\eta v_\xi v_\eta + G(v_{\xi\eta} v_\eta + v_\xi v_{\eta\eta}) \end{aligned} \quad (1.48)$$

を得る. これを $\eta = 0$ で評価する. $u_\eta(\xi, 0) = 0$, $G(u, 0) = 0$, $G_\eta(u, 0) = 0$ であるから, 式 (1.48) の残る項は

$$0 = E(u(\xi, 0), 0)u_\xi(\xi, 0)u_{\eta\eta}(\xi, 0) \quad (1.49)$$

のみである. $E(u, 0) = 1$, $u_\xi(\xi, 0) = \pm 1 \neq 0$ より,

$$u_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.50)$$

を得る.

1.6.2 式 (1.33) の 2 階微分

次に, 式 (1.33) を η で 2 階微分する.

$$\begin{aligned} 0 &= E_{\eta\eta} u_\xi u_\eta + 2E_\eta(u_{\xi\eta} u_\eta + u_\xi u_{\eta\eta}) \\ &\quad + E(u_{\xi\eta\eta} u_\eta + 2u_{\xi\eta} u_{\eta\eta} + u_\xi u_{\eta\eta\eta}) \\ &\quad + G_{\eta\eta} v_\xi v_\eta + 2G_\eta(v_{\xi\eta} v_\eta + v_\xi v_{\eta\eta}) \\ &\quad + G(v_{\xi\eta\eta} v_\eta + 2v_{\xi\eta} v_{\eta\eta} + v_\xi v_{\eta\eta\eta}) \end{aligned} \quad (1.51)$$

であり, これを $\eta = 0$ で評価する. $u_\eta(\xi, 0) = 0$, $u_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0$, $u_{\xi\eta}(\xi, 0) = 0$ であり, また $G(u, 0) = G_\eta(u, 0) = G_{\eta\eta}(u, 0) = 0$ である. したがって, 残る項は

$$0 = \underbrace{E(u(\xi, 0), 0)}_1 \underbrace{u_\xi(\xi, 0)}_{\pm 1} u_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) \quad (1.52)$$

のみである. したがって

$$u_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.53)$$

である．さらに，式 (1.53) は ξ の関数として恒等的に成り立つので， ξ で微分して

$$u_{\xi\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.54)$$

も得られる．

1.7 式 (1.34) $\hat{G}$ の 1 階微分と 2 階微分

1.7.1 式 (1.34) の 1 階微分

式 (1.34) は $\hat{G} = Eu_\eta^2 + Gv_\eta^2$ である．これを η で 1 階微分すると，

$$\hat{G}_\eta = E_\eta u_\eta^2 + 2Eu_\eta u_{\eta\eta} + G_\eta v_\eta^2 + 2Gv_\eta v_{\eta\eta} \quad (1.55)$$

である． $\eta = 0$ ($\iff v = 0$) では $u_\eta(\xi, 0) = 0$, $G(u, 0) = 0$, $G_\eta(u, 0) = 0$ であるから，

$$\hat{G}_\eta(\xi, 0) = 0 \quad (1.56)$$

を得る (これは normalized strongly a.c.s の条件と一致するだけであり，新しい条件は出ない)．

1.7.2 式 (1.34) の 2 階微分

次に，式 (1.34) を η で 2 階微分する．

$$\begin{aligned} \hat{G}_{\eta\eta} = & E_{\eta\eta} u_\eta^2 + 4E_\eta u_\eta u_{\eta\eta} + 2E\{u_{\eta\eta}^2 + u_\eta u_{\eta\eta\eta}\} \\ & + G_{\eta\eta} v_\eta^2 + 4G_\eta v_\eta v_{\eta\eta} + 2G\{v_{\eta\eta}^2 + v_\eta v_{\eta\eta\eta}\} \end{aligned} \quad (1.57)$$

であり， $\eta = 0$ ($\iff v = 0$) で評価する． $u_\eta(\xi, 0) = u_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0$, $G(u, 0) = G_\eta(u, 0) = G_{\eta\eta}(u, 0) = 0$ より，式 (1.57) は

$$\hat{G}_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.58)$$

である．したがって，これも normalized strongly a.c.s の条件と一致するだけであり，式 (1.50) 以上の新しい条件は出ない．

1.8 式 (1.32) $\hat{E}$ の 3 階微分

式 (1.32) は $\hat{E} = Eu_\xi^2 + Gv_\xi^2$ である. これを η で 3 階微分すると,

$$\begin{aligned}\hat{E}_{\eta\eta\eta} &= E_{\eta\eta\eta}u_\xi^2 + 6E_{\eta\eta}u_\xi u_{\xi\eta} \\ &\quad + 6E_\eta\{u_{\xi\eta}^2 + u_\xi u_{\xi\eta\eta}\} \\ &\quad + 6Eu_{\xi\eta}u_{\xi\eta\eta} + 2Eu_\xi u_{\xi\eta\eta\eta} \\ &\quad + G_{\eta\eta\eta}v_\xi^2 + 6G_{\eta\eta}v_\xi v_{\xi\eta} \\ &\quad + 6G_\eta\{v_{\xi\eta}^2 + v_\xi v_{\xi\eta\eta}\} \\ &\quad + 6Gv_{\xi\eta}v_{\xi\eta\eta} + 2Gv_\xi v_{\xi\eta\eta\eta}\end{aligned}\tag{1.59}$$

である. これを $\eta = 0$ で評価する. これまでに $u_{\xi\eta}(\xi, 0) = 0$, $u_{\xi\eta\eta}(\xi, 0) = 0$, $u_{\xi\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0$ を得ている. また $G(u, 0) = G_\eta(u, 0) = G_{\eta\eta}(u, 0) = G_{\eta\eta\eta}(u, 0) = 0$ である. したがって, 式 (1.59) から

$$\hat{E}_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = E_{\eta\eta\eta}(u(\xi, 0), 0)u_\xi(\xi, 0)^2\tag{1.60}$$

を得る. 今, $u_\xi(\xi, 0)^2 = 1$ であるから,

$$\hat{E}_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = E_{\eta\eta\eta}(u(\xi, 0), 0)\tag{1.61}$$

である. 次に, $E_{\eta\eta\eta}$ を E_{vvv} で表すことを考える. 式 (1.16) ($E_{\eta\eta\eta}$) を $\eta = 0$ で評価する. $\eta = 0$ ($\iff v = 0$) では $u_\eta(\xi, 0) = 0$, $u_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0$, $u_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0$ である. また $E_u(u, 0) = 0$, $E_v(u, 0) = 0$, $E_{vv}(u, 0) = 0$ である. したがって, 式 (1.16) において残る項は最後の項だけである. ゆえに

$$E_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = E_{vvv}(u(\xi, 0), 0)v_\eta(\xi, 0)^3\tag{1.62}$$

を得る. これに式 (1.61) を代入すると,

$$\hat{E}_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = E_{vvv}(u(\xi, 0), 0)v_\eta(\xi, 0)^3\tag{1.63}$$

である.

1.9 $v_\eta(\xi, 0) = \pm 1$ の確認

この節では, normalized strongly a.c.s の条件 $\hat{G}_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 6$ を用いて,

$$v_\eta(\xi, 0) = \pm 1$$

を示す.

まず, (u, v) 座標における normalized strongly a.c.s の条件より

$$G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = G_{vvv}(u, 0) = 0 \quad (1.64)$$

である. したがって, 因子の補題により, ある滑らかな関数 $G_0(u, v)$ が存在して

$$G(u, v) = v^4 G_0(u, v) \quad (1.65)$$

と書ける. v で 4 階微分することで,

$$G_0(u, 0) = \frac{1}{4} \quad (1.66)$$

を得る. 一方, 係数比較により

$$\hat{G} = Eu_\eta^2 + Gv_\eta^2 \quad (1.67)$$

であった. これを η で 4 階微分し, $\eta = 0$ で評価する.

1.9.1 $(Eu_\eta^2)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0$ の確認

まず, Eu_η^2 の η による 4 階微分が $\eta = 0$ で消えることを確認する. すでに前の計算から,

$$u_\eta(\xi, 0) = 0, \quad u_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0, \quad u_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.68)$$

が分かっている. ここで, u_η^2 の η 微分を順に計算する. まず,

$$(u_\eta^2)_\eta = 2u_\eta u_{\eta\eta} \quad (1.69)$$

である. 次に,

$$(u_\eta^2)_{\eta\eta} = 2u_{\eta\eta}^2 + 2u_\eta u_{\eta\eta\eta} \quad (1.70)$$

である. さらに,

$$(u_\eta^2)_{\eta\eta\eta} = 6u_{\eta\eta} u_{\eta\eta\eta} + 2u_\eta u_{\eta\eta\eta\eta} \quad (1.71)$$

であり, 4 階微分は

$$(u_\eta^2)_{\eta\eta\eta\eta} = 6u_{\eta\eta\eta}^2 + 8u_{\eta\eta} u_{\eta\eta\eta\eta} + 2u_\eta u_{\eta\eta\eta\eta\eta} \quad (1.72)$$

である. 式 (1.68) より, 式 (1.69)–(1.72) の右辺は $\eta = 0$ ですべて消える. したがって

$$(u_\eta^2)(\xi, 0) = (u_\eta^2)_\eta(\xi, 0) = (u_\eta^2)_{\eta\eta}(\xi, 0) = (u_\eta^2)_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = (u_\eta^2)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.73)$$

である。したがって、積 Eu_η^2 の 4 階微分をライプニッツ則で展開すると、各項には

$$u_\eta^2, \quad (u_\eta^2)_\eta, \quad (u_\eta^2)_{\eta\eta}, \quad (u_\eta^2)_{\eta\eta\eta}, \quad (u_\eta^2)_{\eta\eta\eta\eta}$$

のいずれかが必ず含まれる。これらは式 (1.73) より $\eta = 0$ ですべて 0 であるから、

$$(Eu_\eta^2)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.74)$$

である。したがって、式 (1.67) を η で 4 階微分して $\eta = 0$ で評価すると、式 (1.74) を代入して

$$\hat{G}_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = (Gv_\eta^2)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) \quad (1.75)$$

となる。

1.9.2 Gv_η^2 の 4 階微分

式 (1.65) より、両辺に v_η^2 をかけて

$$Gv_\eta^2 = v^4 G_0(u, v) v_\eta^2 \quad (1.76)$$

である。これを η で 4 階微分して、 $\eta = 0$ で評価する。ここで、特異点集合は (u, v) 座標では $v = 0$ 、 (ξ, η) 座標では $\eta = 0$ で表されるため、

$$v(\xi, 0) = 0 \quad (1.77)$$

である。まず、 v^4 の η 微分を順に計算する。1 階微分は

$$(v^4)_\eta = 4v^3 v_\eta \quad (1.78)$$

である。したがって、式 (1.77) より

$$(v^4)_\eta(\xi, 0) = 0$$

である。次に、2 階微分は

$$(v^4)_{\eta\eta} = 12v^2 v_\eta^2 + 4v^3 v_{\eta\eta} \quad (1.79)$$

である。これも $\eta = 0$ では $v = 0$ であるから、

$$(v^4)_{\eta\eta}(\xi, 0) = 0$$

である。次に、3 階微分は

$$(v^4)_{\eta\eta\eta} = 24vv_\eta^3 + 36v^2v_\eta v_{\eta\eta} + 4v^3v_{\eta\eta\eta} \quad (1.80)$$

である。式 (1.77) より、

$$(v^4)_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0$$

である。以上より、

$$v^4(\xi, 0) = (v^4)_\eta(\xi, 0) = (v^4)_{\eta\eta}(\xi, 0) = (v^4)_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 0 \quad (1.81)$$

である。したがって、式 (1.76) の右辺

$$v^4 G_0(u, v) v_\eta^2$$

を η で 4 階微分するとき、 $\eta = 0$ で残るのは、4 回すべての微分が v^4 に適用される項だけである。したがって

$$(Gv_\eta^2)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = (v^4)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) G_0(u(\xi, 0), 0) v_\eta(\xi, 0)^2 \quad (1.82)$$

が成り立つ。

次に、 $(v^4)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0)$ を計算する。式 (1.80) をさらに η で微分する。まず、第 1 項の $24vv_\eta^3$ について、

$$(24vv_\eta^3)_\eta = 24v_\eta^4 + 72vv_\eta^2 v_{\eta\eta} \quad (1.83)$$

である。 $\eta = 0$ では $v = 0$ であるから、第 1 項から残るのは

$$24v_\eta(\xi, 0)^4$$

である。次に、第 2 項 $36v^2v_\eta v_{\eta\eta}$ を η で微分して得られる各項には少なくとも v が含まれるため、 $\eta = 0$ で 0 になる。また、第 3 項 $4v^3v_{\eta\eta\eta}$ を η で微分して得られる各項には少なくとも v^2 が含まれるため、これも $\eta = 0$ で 0 になる。

したがって、式 (1.80) は

$$(v^4)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 24v_\eta(\xi, 0)^4 \quad (1.84)$$

となる。

1.9.3 $\hat{G}_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0)$ の計算

式 (1.75), 式 (1.82), 式 (1.84) より,

$$\begin{aligned}\hat{G}_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) &= (Gv_\eta^2)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) \\ &= (v^4)_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0)G_0(u(\xi, 0), 0)v_\eta(\xi, 0)^2 \\ &= 24v_\eta(\xi, 0)^4 \cdot G_0(u(\xi, 0), 0) \cdot v_\eta(\xi, 0)^2\end{aligned}\quad (1.85)$$

である. さらに, 式 (1.66) より $G_0(u(\xi, 0), 0) = \frac{1}{4}$ である. したがって式 (1.85) は

$$\begin{aligned}\hat{G}_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) &= 24v_\eta(\xi, 0)^4 \cdot \frac{1}{4} \cdot v_\eta(\xi, 0)^2 \\ &= 6v_\eta(\xi, 0)^6\end{aligned}\quad (1.86)$$

である. 一方, (ξ, η) も normalized strongly a.c.s であるから,

$$\hat{G}_{\eta\eta\eta\eta}(\xi, 0) = 6 \quad (1.87)$$

である. 式 (1.86) と式 (1.87) より

$$6 = 6v_\eta(\xi, 0)^6 \quad (1.88)$$

である. したがって $v_\eta(\xi, 0)^6 = 1$ を得る. $v_\eta(\xi, 0)$ は実数であるから, 式 (1.88) は

$$v_\eta(\xi, 0) = \pm 1 \quad (1.89)$$

である. 式 (1.63) に (1.89) を代入すると,

$$\hat{E}_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = \underbrace{v_\eta(\xi, 0)^3}_{= \pm 1} E_{vvv}(u(\xi, 0), 0) = \pm E_{vvv}(u(\xi, 0), 0) \quad (1.90)$$

が成り立つ.

1.10 結論

$\hat{E}_{\eta\eta\eta}(\xi, 0) = E_{vvv}(u(\xi, 0), 0)$ が成り立つには, 追加の仮定として $v_\eta(\xi, 0) = 1$, つまり (ξ, η) 座標の退化方向 $\frac{\partial}{\partial \eta}$ が, (u, v) 座標の退化方向 $\frac{\partial}{\partial v}$ と同じ向きを向いていることが必要である.

2 $\beta(u), \gamma(u)$ が不変量であるかどうかの確認

2.1 $\beta(u)$ が不変量であるかどうか $\beta(u) = \tilde{K}(u, 0)$

$\hat{\beta}(\xi) = \beta(u(\xi, 0))$ となる.

2.2 $\beta(u)$ が内在的であるかどうか

$\beta(u) := \tilde{K}(u, 0) = \frac{2}{3}\Pi_{3,4}(u)$ とする. $\beta(u)$ を第一基本形式のみで表すことを考える.

座標系 (u, v) を normalized strongly a.c.s とする. (u, v) に対応する第一基本量を E, F, G とすると, $\beta(u)$ は

$$\beta(u) = -\frac{1}{3}E_{v^4}(u, 0) + \frac{1}{60}E_{v^3}(u, 0)G_{v^5}(u, 0) \quad (2.1)$$

である.

2.2.1 証明

$F = 0$ のとき, ガウスの驚異の定理によって表されるガウス曲率 K は,

$$K = \frac{E(E_v G_v + G_u^2)}{4E^2 G^2} + \frac{G(E_u G_u + E_v^2)}{4E^2 G^2} - \frac{E_{vv} + G_{uu}}{2EG}$$

$$v^2 K = v^2 \frac{E_v G_v}{4EG^2} + v^2 \frac{G_u^2}{4EG^2} + v^2 \frac{E_u G_u}{4E^2 G} + v^2 \frac{E_v^2}{4E^2 G} - v^2 \frac{E_{vv}}{2EG} - v^2 \frac{G_{uu}}{2EG} \quad (2.2)$$

である. また, E と G をそれぞれ $v = 0$ でテイラー展開すると,

$$E(u, v) = 1 + \underbrace{\frac{1}{6}E_{v^3}(u, 0)v^3}_{=E_3(u)} + \underbrace{\frac{1}{24}E_{v^4}(u, 0)v^4}_{=E_4(u)} + \mathcal{O}(v^5) \quad (2.3)$$

$$G(u, v) = \frac{1}{4}v^4 + \underbrace{\frac{1}{120}G_{v^5}(u, 0)v^5}_{=G_5(u)} + \mathcal{O}(v^6) \quad (2.4)$$

である.

- 式 (2.2) の右辺第 2, 3, 4, 6 項が $v \rightarrow 0$ で 0 に収束することの確認
- 式 (2.2) の右辺第 1 項の計算

$\frac{2E_{vvv}(u, 0)}{v} + \frac{2}{3}E_{vvvv}(u, 0) - \frac{1}{20}E_{vvv}(u, 0)G_{vvvv}(u, 0) + \mathcal{O}(v)$ となる.

- 式 (2.7) の右辺第 5 項 ($v^2 \frac{E_{vv}}{2EG}$) の計算
 $\frac{2E_{vvv}(u,0)}{v} + E_{vvvv}(u,0) - \frac{1}{15}E_{vvv}(u,0)G_{vvvv}(u,0) + \mathcal{O}(v)$ となる.

2.3 $\gamma(u)$ が不変量であるかどうか

$$\tilde{K}(\xi, \eta) = \beta(u) + (v_\eta(\xi, 0)\gamma(u) - \frac{v_\eta^2(\xi, 0)}{v_\eta(\xi, 0)}\beta(u))\eta + \mathcal{O}(\eta^2)$$

$$\gamma = \tilde{K}_v$$

2.4 $\beta(u) \equiv 0$ のとき, $\gamma(u)$ が内在的であるかどうか

$\gamma(u) := \tilde{K}_v(u, 0)$ とする. $\beta(u) := \tilde{K}(u, 0) = \frac{2}{3}\Pi_{3,4}(u)$ とする.

$\beta(u) \equiv 0$ のとき, つまり $\gamma(u)$ が不変量であるときに, 第一基本形式のみで表すことを考える.

$$\tilde{K} = \beta(u) + \gamma(u)v + \mathcal{O}(v^2)$$

座標系 (u, v) を normalized strongly a.c.s とする. (u, v) に対応する第一基本量を E, F, G とすると, $\gamma(u)$ は

$$\begin{aligned} \gamma(u) = & -\frac{1}{6}E_{v^5}(u, 0) + \frac{1}{60}E_{v^4}(u, 0)G_{v^5}(u, 0) + \frac{1}{180}E_{v^3}(u, 0)G_{v^6}(u, 0) \\ & - \frac{1}{900}E_{v^3}(u, 0)(G_{v^5}(u, 0))^2 \end{aligned} \quad (2.5)$$

である. さらに, $\beta(u) \equiv 0$ のとき, 式 (2.5) は

$$\gamma(u) = -\frac{1}{6}E_{v^5}(u, 0) + \frac{1}{180}E_{v^3}(u, 0)G_{v^6}(u, 0) - \frac{1}{3600}E_{v^3}(u, 0)(G_{v^5}(u, 0))^2 \quad (2.6)$$

である.

2.4.1 証明

$F = 0$ のとき, ガウスの驚異の定理によって表されるガウス曲率 K は,

$$\begin{aligned} K = & \frac{E(E_v G_v + G_u^2)}{4E^2 G^2} + \frac{G(E_u G_u + E_v^2)}{4E^2 G^2} - \frac{E_{vv} + G_{uu}}{2EG} \\ v^2 K = & v^2 \frac{E_v G_v}{4EG^2} + v^2 \frac{G_u^2}{4EG^2} + v^2 \frac{E_u G_u}{4E^2 G} + v^2 \frac{E_v^2}{4E^2 G} - v^2 \frac{E_{vv}}{2EG} - v^2 \frac{G_{uu}}{2EG} \end{aligned} \quad (2.7)$$

である。また、 E と G をそれぞれ $v = 0$ で $\mathcal{O}(v^6)$, $\mathcal{O}(v^7)$ までテイラー展開すると、

$$E(u, v) = 1 + \underbrace{\frac{1}{6} E_{v^3}(u, 0) v^3}_{=E_3(u)} + \underbrace{\frac{1}{24} E_{v^4}(u, 0) v^4}_{=E_4(u)} + \underbrace{\frac{1}{120} E_{v^5}(u, 0) v^5}_{=E_5(u)} \mathcal{O}(v^6) \quad (2.8)$$

$$G(u, v) = \frac{1}{4} v^4 + \underbrace{\frac{1}{120} G_{v^5}(u, 0) v^5}_{=G_5(u)} + \underbrace{\frac{1}{720} G_{v^6}(u, 0) v^6}_{=G_6(u)} + \mathcal{O}(v^7) \quad (2.9)$$

である。

3 $\Pi_{3,5}(u)$ と $\gamma(u)$ の関係式 (u, v): NSACS.

$\gamma(u) := \tilde{K}_v(u, 0)$ とする。 $\beta(u) := \tilde{K}(u, 0) = \frac{2}{3} \Pi_{3,4}(u)$ とする。

(服部論文命題 26 の記法) C^∞ 級関数 φ を用いて、 $f_v = v^2 \varphi$ とする。また、 $\tilde{F} := \langle f_u, \varphi \rangle$, $\tilde{G} := \langle \varphi, \varphi \rangle$, $\tilde{M} := -\langle \varphi, \nu_u \rangle$, $\tilde{N} := -\langle \varphi, \nu_v \rangle$ とする。

このとき、 $\Pi_{3,5}(u)$ を $\gamma(u)$ を用いて表すと、

$$\Pi_{3,5}(u) = 3\gamma(u) - 2L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u) + \boxed{18\beta(u)} \tilde{G}_v(u, 0) \quad (3.1)$$

$\parallel$
 $12\Pi_{3,4}(u)$

である。

3.1 補題の主張・証明

内積 $\langle \varphi_v, \nu_v \rangle(u, 0)$ は

$$\langle \varphi_v, \nu_v \rangle(u, 0) = -2\tilde{G}_v(u, 0)\tilde{N}(u, 0) \quad (3.2)$$

である。

3.2 証明